

实变函数小测 2

满分：100 分 考试时间：100 分钟 任课教师：陈子恒

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ 且 $E_1 \subset E_2$, 则 $m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$ 。 ()
2. 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的不可测集, 则其特征函数 $1_E(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一定不是可测函数。 ()
3. 若可测函数序列 $\{f_i(x)\}$ 在可测集 E 上处处收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 也是可测函数。 ()
4. 凡是 Lebesgue 可积的函数, 其绝对值也必然是 Lebesgue 可积的。 ()
5. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界且几乎处处连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必 Riemann 可积。 ()

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 若 A, B 都是 $\mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 可测集且 $A \subset B$, 则当_____时, $m(B \setminus A) = m(B) - m(A)$ 。
2. 若 $f(x)$ 是可测集 E 上的非负可测函数, 则存在非负递增的简单函数列 $\{\varphi_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ 使得_____。
3. 若 $\{f_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是可测集 E 上的非负、递增可测函数列, 则 $\int_E \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(x) dx =$ _____。
4. Dirichlet 函数 $D(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 积分 $\int_{\mathbb{R}} D(x) dx =$ _____。
5. 叙述 Lebesgue 控制收敛定理:_____。

_____。

三、计算证明题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分）

1. 集合 E 可测的充要条件是对任意 $A \subset E, B \subset E^c$, 总有

$$m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B).$$

2. 设 $m(E) < \infty$, 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G , 使得 $G \supset E$ 且 $m(G \setminus E) < \varepsilon$ 。
3. 设 $m(E) < \infty$, $f(x)$ 和 $f_i(x) (i \in \mathbb{N})$ 都是 E 上处处有限的可测函数。证明: 若 $\{f_i(x)\}_{i \in \mathbb{N}}$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x)$, 则对任意 $k \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{I \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{i=I}^{\infty} E \left(|f_i - f| \geq \frac{1}{k} \right) \right) = 0.$$

4. 设 $f(x)$ 在可测集 E 上 Lebesgue 可积。证明: 对任意 $\lambda > 0$, 有

$$m(E(|f| \geq \lambda)) \leq \frac{1}{\lambda} \int_E f(x) dx.$$

5. 证明: 若 $\{f_i(x)\}$ 是可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数列, 则

$$\int_E \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(x) dx \leq \lim_{i \rightarrow \infty} \int_E f_i(x) dx.$$

四、分析题 (本大题共 1 小题, 每小题 15 分, 共 15 分)

1. 利用 Lebesgue 控制收敛定理计算积分

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{i \sin \frac{x}{i}}{x(1+x^2)} dx.$$